



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Administración y Organización de Datos

No. Alumno:

Christian Daniel Martínez Márquez

No. Control:

242310396

Docente:

Jesús Salas Marín

1. El Enfoque del Proyecto: Pasar del Papel al Código

Cuando nos enfrentamos al reto de diseñar el "Proyecto Corte 2", el objetivo principal no era solo escribir código que funcionara, sino entender cómo conectar la lógica pura de programación con una interfaz que cualquier persona pueda usar sin complicaciones. Muchas veces en la escuela nos enfocamos solo en la teoría, pero para este proyecto el enfoque fue completamente práctico: diseñar un módulo de control de acceso y gestión de usuarios que sea seguro, ligero y que no dependa de configuraciones pesadas de bases de datos tradicionales.

Para lograr que todo fuera robusto desde el inicio, el primer paso no fue programar, sino estructurar el pensamiento. Por eso el proyecto incluye el archivo `diagrama de flujo.jpeg`. Diseñar este diagrama me permitió mapear visualmente el camino que sigue un usuario, desde que ingresa sus credenciales hasta que el sistema valida si tiene permiso o no para entrar. Tener esta lógica clara en papel hizo que escribir el código fuera mucho más fluido y redujo al mínimo los errores de flujo.

2. La Ingeniería de Datos y Automatización en el Backend (Python)

Para la parte lógica pesada y la administración de la información en el backend, utilicé Python a través del script `control.py`. Elegí Python para este componente por su enorme versatilidad y la facilidad que ofrece para manejar estructuras de datos complejas en pocas líneas de código.

En lugar de usar un archivo de texto plano común, decidí dar un paso hacia los estándares actuales de la industria y utilicé `usuarios.json` como nuestro repositorio persistente de datos. JSON es el formato rey en la web para el intercambio de información, y en este script implementé la librería nativa `json` de Python para leer, verificar y actualizar las cuentas de usuario de manera estructurada. El script `control.py` está diseñado para interactuar directamente con este archivo, aplicando validaciones que aseguran que los datos no se corrompan y controlando los flujos de acceso de forma segura.

3. El Motor Web y la Experiencia Dinámica (PHP)

Para conectar todo esto con el navegador y crear una aplicación web real, el núcleo del proyecto se programó en `index.php`. Al usar PHP en el servidor, logré que la página no fuera estática, sino que reaccionara dinámicamente según lo que haga el usuario.

El archivo `index.php` se encarga de recibir los datos del formulario, procesar las solicitudes de inicio de sesión o registro, y validar la identidad del usuario.

comparándola con la estructura guardada en el backend. Si los datos son correctos, el sistema genera la sesión y le da la bienvenida al usuario; si no, muestra alertas claras para que el operador sepa qué falló (por ejemplo, una contraseña incorrecta o un usuario no registrado). Es un motor ligero, rápido y que demuestra cómo PHP sigue siendo una herramienta excelente para levantar prototipos funcionales y seguros en tiempo récord.

4. Diseño de Interfaz y Estética Profesional (CSS3)

El objetivo con el diseño visual fue alejarme por completo del típico aspecto plano y aburrido de un proyecto escolar de primer año. Adopté una estética de "dashboard" o panel de control moderno. Usé una paleta de colores oscuros con gradientes profundos en los fondos para dar una sensación de software profesional y tecnológico. Además, estilicé los formularios con bordes redondeados, eliminé los contornos invasivos de las cajas de texto al hacer clic, y añadí botones con efectos visuales dinámicos al pasar el cursor sobre ellos. El resultado es una interfaz intuitiva, limpia y muy agradable a la vista, pensada para que un operador trabaje en ella durante horas sin fatiga visual.

5. Qué aprendí y cómo puede escalar esto en la Empresa (Conclusión)

Desarrollar este proyecto de principio a fin ha sido una experiencia clave. Me ayudó a entender el ciclo completo del software: desde planear la lógica con un diagrama de flujo, hasta programar la persistencia de datos en JSON con Python, conectar el servidor con PHP y pulir la experiencia del usuario con CSS. Demuestra que tengo la capacidad de integrar diferentes lenguajes y herramientas para construir una solución que funciona.

Lo mejor de este proyecto es que está diseñado con una mentalidad escalable. Si mañana la empresa necesitara este módulo para controlar el acceso de miles de empleados o clientes, la estructura está lista. Podríamos reemplazar fácilmente el archivo usuarios.json por una base de datos relacional como MySQL o PostgreSQL, y transformar el script de Python en una API REST formal. Lo increíble es que todo el diseño visual (style.css) y la estructura web actual se mantendrían prácticamente idénticos, ahorrando semanas de trabajo en desarrollo.